Report Tecnico: Password Cracking - Recupero Credenziali in Chiaro

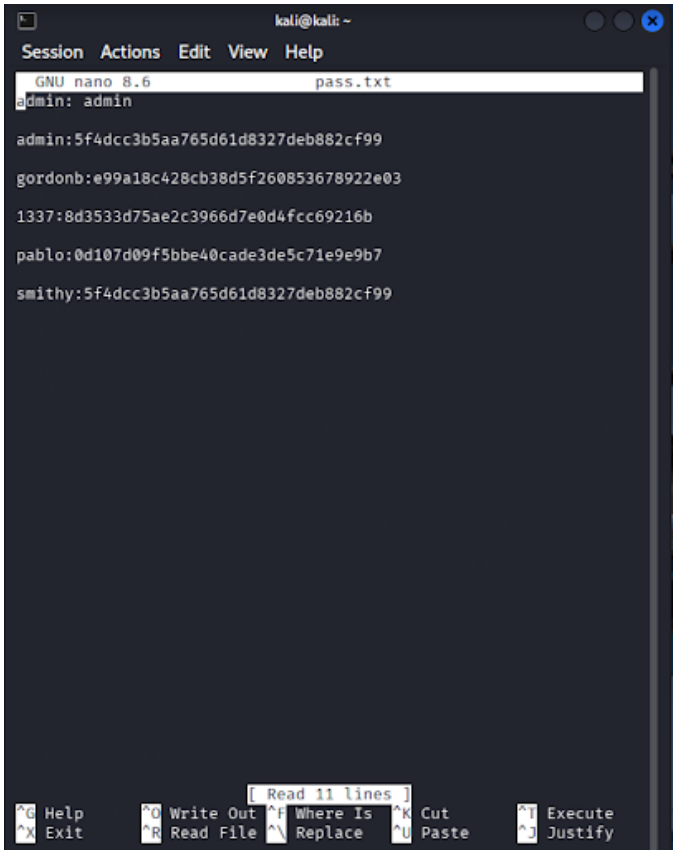
1. Obiettivo dell'Esercizio:

Recuperare le password hashate nel database della DVWA e eseguire sessioni di cracking per recuperare la loro versione in chiaro utilizzando i tool studiati nella lezione teorica.

2. Fase di Estrazione e Identificazione

L'attività prevede l'estrazione di password hashate dal database dell'applicazione **DVWA** (Damn Vulnerable Web Application).

1. **Identificazione del Target:** Le password estratte sono state identificate come hash di tipo **MD5**.
2. **Preparazione dei Dati:** Come mostrato nella **Figura 1**, i dati recuperati sono stati organizzati in un file di testo denominato pass.txt tramite l'editor nano.
3. Le password da craccare sono le seguenti:
    - 5f4dcc3b5aa765d61d8327deb882cf99
    - e99a18c428cb38d5f260853678922e03
    - 8d3533d75ae2c3966d7e0d4fcc69216b
    - 0d107d09f5bbe40cade3de5c71e9e9b7
    - 5f4dcc3b5aa765d61d8327deb882cf99 Vediamo che la prima stringa è uguale all’ultima, quindi ci aspettiamo la stessa password per la prima riga e la quinta riga.



3. Fase di Esecuzione del Cracking

Una volta preparato il file con gli hash, è stato utilizzato il tool **John the Ripper (JtR)** per avviare la sessione di cracking.

- **Configurazione del Tool**: Il comando è stato configurato specificando il formato degli hash come raw-md5.
- **Comando Eseguito**: john pass.txt --format=raw-md5.
- **Processo di Cracking**: Come si osserva nella **Figura 2**, il tool ha caricato con successo i 5 hash presenti nel file e ha utilizzato una wordlist predefinita per confrontare le combinazioni.
- **Risoluzione delle Password**: Il tool ha identificato correttamente le password in chiaro per tutti gli utenti estratti dal database della DVWA.

```
kali@kali: ~
Session  Actions  Edit  View  Help
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ nano pass.txt

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ nano pass.txt

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ jhon pass.txt --format=raw-md5
Command 'jhon' not found, did you mean:
  command 'john' from deb john
  command 'jshon' from deb jshon
Try: sudo apt install <deb name>

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ john pass.txt --format=raw-md5
Created directory: /home/kali/.john
Using default input encoding: UTF-8
Loaded 5 password hashes with no different salts (Raw-MD5 [MD5 25
6/256 AVX2 8×3])
Warning: no OpenMP support for this hash type, consider --fork=2
Proceeding with single, rules:Single
Press 'q' or Ctrl-C to abort, almost any other key for status
Warning: Only 12 candidates buffered for the current salt, minimu
m 24 needed for performance.
Almost done: Processing the remaining buffered candidate password
s, if any.
Proceeding with wordlist:/usr/share/john/password.lst
password         (admin)
password         (smithy)
abc123           (gordonb)
letmein          (pablo)
Proceeding with incremental:ASCII
charley          (1337)
5g 0:00:00:00 DONE 3/3 (2026-04-09 19:00) 5.263g/s 191858p/s 1918
58c/s 209964C/s stevy13..candake
Use the "--show --format=Raw-MD5" options to display all of the c
racked passwords reliably
Session completed.

┌──(kali㉿kali)-[~]
```

L'operazione di cracking ha prodotto i seguenti risultati:

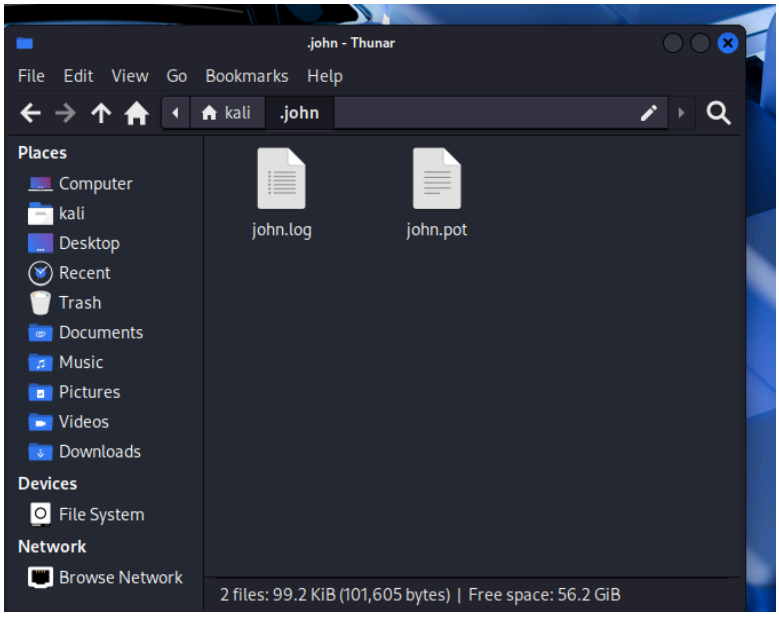
Utente	Password in chiaro
admin	password
smithy	password
gordonb	abc123
pablo	letmein
1337	charley

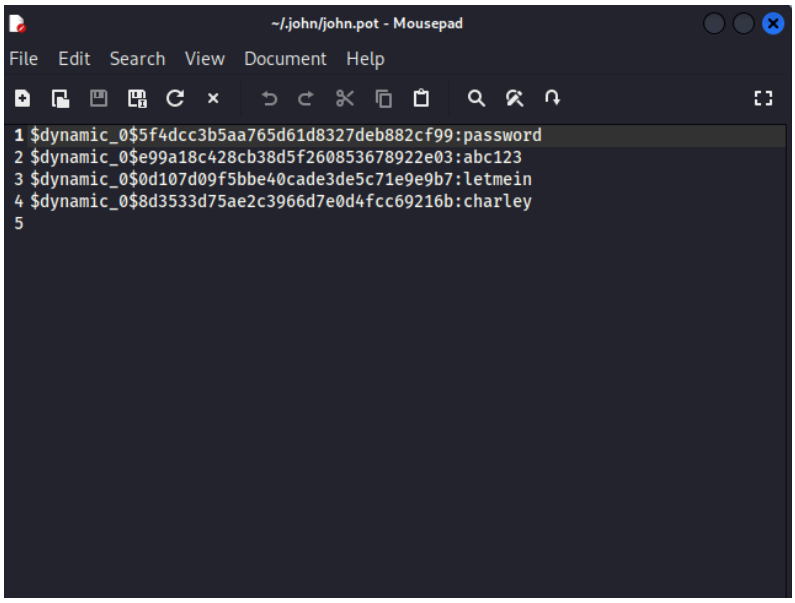
Possiamo notare che dalla lista delle password prima stringa è uguale all'ultima, quindi come da aspettativa abbiamo ricevuto la stessa password per la prima riga e la quinta riga.

5. Analisi dei File di Output e Persistenza

Dopo l'esecuzione del comando, è stata effettuata un'analisi dei file generati dal tool per verificare la persistenza dei risultati.

- **Directory di Lavoro**: Come mostrato nella **Figura 3**, John the Ripper utilizza una cartella nascosta nella home dell'utente (`.john`) per archiviare i log e i risultati.
- **Il file john.pot**: All'interno di questa cartella si trova il file `john.pot`. Questo file è essenziale poiché memorizza permanentemente le corrispondenze trovate tra hash e testo in chiaro


.john - Thunar
File Edit View Go Bookmarks Help
kali
.john
Places
Computer
kali
Desktop
Recent
Trash
Documents
Music
Pictures
Videos
Downloads
Devices
File System
Network
Browse Network
john.log
john.pot
2 files: 99.2 KiB (101,605 bytes) | Free space: 56.2 GiB


~/.john/john.pot - Mousepad
File Edit Search View Document Help
1 $dynamic_0$5f4dcc3b5aa765d61d8327deb882cf99:password
2 $dynamic_0$e99a18c428cb38d5f260853678922e03:abc123
3 $dynamic_0$0d107d09f5bbe40cade3de5c71e9e9b7:letmein
4 $dynamic_0$8d3533d75ae2c3966d7e0d4fcc69216b:charley
5